

	Filtres RIF	Filtres RII
Position des zéros	quelconque	quelconque
Position des pôles	tous en 0	quelconque (à l'intérieur du cercle unité pour stabilité)
Réponse en fréquence	méthodes de conception bien adaptées aux réponses en fréquence arbitraires	méthodes de conception bien adaptées à la réalisation de filtres « classiques » passe bas, passe haut, passe bande et coupe bande
Phase	phase exactement linéaire possible déphaseur pur impossible	possibilité d'approcher une phase linéaire au prix d'une complexité accrue filtres passe tout possibles
Stabilité	inconditionnellement stable	instabilité possible
Complexité	relativement importante	relativement faible, en particulier pour les filtres sélectifs
Structure de réalisation	le plus souvent transversale (non récursive)	uniquement récursive, le plus souvent cascade de biquads
Quantification	relativement insensible	peuvent être très sensibles

Tableau 4 : comparaison des filtres RIF et RII

Bibliographie

- A. AMBARDER, *Analog and Digital Signal Processing*, PWS Publishing Company, Boston, 1995.
- J.J. D'AZZO, C.H. HOUPIS, *Linear Control System Analysis and Design. Conventional and Modern* (3rd ed.), Mac Graw-Hill, New York, 1988.
- J.M. ESCANE, *Synthèse des Circuits Passifs et Actifs*, Eyrolles, 1987.
- N. KALOUPSIDIS, *Signal Processing Systems: Theory and Design*, J. Wiley, 1997.
- M. KUNT, *Traitement Numérique du Signal* (3^{ème} édition), Dunod, 1981.
- P. DE LARMINAT, Y. THOMAS, *Automatique des Systèmes Linéaires – Tomes 1 : Signaux et Systèmes et 2 : Identification*, Flammarion Sciences, Paris, 1977.
- J.P. NORTON, *An Introduction to Identification*, Academic Press., London, 1986.
- A.V. OPPENHEIM, R.W. SCHAFFER, *Discrete Time Signal Processing*, Prentice Hall, 1989.
- A.V. OPPENHEIM, A. WILLSKY, *Signals and Systems*, Prentice Hall, 1997.
- L. D. PAARMANN, *Design and Analysis of Analog Filters*, Kluwer Academic Publishers, 2001.
- A. PACAUD, *Signaux et Systèmes Linéaires*, Technosup, 2001.
- A. PAPOULIS, *Signal Analysis*, Mc Graw Hill, 1984.
- B. PICINBONO, *Eléments de Théorie du Signal*, Dunod Université, 1977.
- W. RUGH, *Mathematical Description of Linear Systems*, Marcel Dekker Inc., 1975.
- Y. THOMAS, *Signaux et Systèmes Linéaires*, Masson, Paris, 1992.
- Y. THOMAS, *Signaux et Systèmes Linéaires – Exercices corrigés*, Masson, Paris, 1993.

Annexe 1

Transformées de Laplace de signaux usuels

Remarque préliminaire : tous les signaux considérés dans cette table sont causaux. $\delta_0(t)$ représente l'impulsion de Dirac et $u(t)$ représente la fonction échelon de Heaviside.

Toutes les transformées sont définies pour $\text{Re}(p) \in]\sigma_1, +\infty[$, où σ_1 est donnée dans la dernière colonne.

$x(t)$	$X(p)$	σ_1
$\delta_0(t)$	1	$-\infty$
$\delta_0^{(n)}(t)$	p^n	$-\infty$
$u(t)$	$\frac{1}{p}$	0
$u(t) e^{-at}$	$\frac{1}{p+a}$	$-a$
$u(t) t^n$	$\frac{n!}{p^{n+1}}$	0
$u(t) t^n e^{-at}$	$\frac{n!}{(p+a)^{n+1}}$	$-a$
$u(t) \sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$	0
$u(t) \cos(\omega t)$	$\frac{p}{p^2 + \omega^2}$	0
$u(t) \sin(\omega t) e^{-at}$	$\frac{\omega}{(p+a)^2 + \omega^2}$	$-a$
$u(t) \cos(\omega t) e^{-at}$	$\frac{p+a}{(p+a)^2 + \omega^2}$	$-a$
$x_m(t) * \sum_{k=0}^{+\infty} \delta(t-kT)$ (signal périodique de motif période $x_m(t)$)	$\frac{X_m(p)}{1-e^{-Tp}}$	σ_{m_1}

Annexe 2

Transformées en z de signaux usuels

Remarque préliminaire : tous les signaux considérés dans cette table sont causaux. $\delta_0(n)$ représente l'impulsion de Dirac et $u(n)$ représente la fonction échelon de Heaviside.

Toutes les transformées sont définies pour $|z| > R_1$, où R_1 est donné dans la dernière colonne.

$x(n)$	$X(z)$	R_1
$\delta_0(n)$	1	0
$u(n)$	$\frac{z}{z-1} = \frac{1}{1-z^{-1}}$	1
$n u(n)$	$\frac{z}{(z-1)^2} = \frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$	1
$a^n u(n)$	$\frac{z}{z-a} = \frac{1}{1-az^{-1}}$	$ a $
$n a^n u(n)$	$\frac{z a}{(z-a)^2} = \frac{a z^{-1}}{(1-a z^{-1})^2}$	$ a $
$\cos(n 2\pi\nu) u(n)$	$\frac{z(z - \cos(2\pi\nu))}{z^2 - 2z \cos(2\pi\nu) + 1} = \frac{1 - z^{-1} \cos(2\pi\nu)}{1 - 2z^{-1} \cos(2\pi\nu) + z^{-2}}$	1
$\sin(n 2\pi\nu) u(n)$	$\frac{z \sin(2\pi\nu)}{z^2 - 2z \cos(2\pi\nu) + 1} = \frac{z^{-1} \sin(2\pi\nu)}{1 - 2z^{-1} \cos(2\pi\nu) + z^{-2}}$	1
$a^n \cos(n 2\pi\nu) u(n)$	$\frac{z(z - a \cos(2\pi\nu))}{z^2 - 2za \cos(2\pi\nu) + a^2} = \frac{1 - z^{-1} a \cos(2\pi\nu)}{1 - 2z^{-1} a \cos(2\pi\nu) + a^2 z^{-2}}$	$ a $
$a^n \sin(n 2\pi\nu) u(n)$	$\frac{z a \sin(2\pi\nu)}{z^2 - 2za \cos(2\pi\nu) + a^2} = \frac{z^{-1} a \sin(2\pi\nu)}{1 - 2z^{-1} a \cos(2\pi\nu) + a^2 z^{-2}}$	$ a $

$$\frac{a}{p} + \frac{b}{p+1-i} + \frac{c}{p+1+i} =$$

$$\frac{\quad}{p(p+1-i)(p+1+i)}$$

$$a(p+1-i)(p+1+i) + bp(p+1+i) +$$

$$cp(p+1-i) = 1$$

$$a[p^2 + p + p + 1 - i^2 - 1]$$

$$bp^2 + bp + bpi + cp^2 + cp - cpi = 1$$

$$\begin{array}{l} \textcircled{1} \quad ap^2 + a2p + 2a \\ \textcircled{2} \quad bp^2 + bp + bpi \\ \textcircled{3} \quad cp^2 + cp - cpi \end{array} = 1$$

~~work~~

$$\textcircled{1} \quad a + b + c = 0$$

$$\textcircled{2} \quad 2a + b + c + bi - ci = 0$$

$$\textcircled{3} \quad \cancel{b} + \cancel{c} + 2a = 1$$

$$\textcircled{3} \quad a = \frac{1}{2}$$

$$\textcircled{1} \quad b + c = -\frac{1}{2} \quad \textcircled{I}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{1}{2} + b + c + bi - ci = 0$$

$$\textcircled{II} \quad b - c = \frac{1}{2i}$$

$$\textcircled{I} + \textcircled{II} \quad 2c = \frac{1}{2i} - \frac{1}{2}$$

$$c = \frac{2 - 2i}{8i}$$

$$= -\frac{i+1}{4}$$